République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Concours Nationaux d'Entrée aux Cycles
de Formation d'Ingénieurs
Session 2021

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي
المناظرات الوطنية للدخول
إلى مراحل تكوين المهندسين
دورة 2021

Concours Physique et Chimie
Epreuve de Mathématiques

Session 2021	Date : 21/06/2021	Heure : 8H	Durée : 4 heures

La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. L'usage des calculatrices n'est pas autorisé. Tout résultat fourni dans l'énoncé peut être admis et utilisé par la suite, même s'il n'a pas été démontré.

Problème I

Partie 1 (4,5 points)

Dans cette partie, on va établir quelques propriétés des fonctions :

$$Z : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{x+1}} \qquad \text{et} \qquad G : x \mapsto \int_0^{+\infty} t^x e^{-t}\, dt.$$

1. (a) Montrer que Z est bien définie et continue sur $]0,+\infty[$.

   (b) Soit $x > 0$. Justifier que la fonction $t \mapsto \dfrac{1}{t^{x+1}}$ est intégrable sur $[1,+\infty[$, et montrer que

   $$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{x+1}} \leqslant Z(x) \leqslant 1 + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{x+1}}.$$

   (c) En déduire que $Z(x) \underset{x\to 0}{\sim} \dfrac{1}{x}$.

2. (a) Montrer que la fonction $t \mapsto t^x e^{-t}$ est intégrable sur $]0,+\infty[$ si et seulement si $x > -1$.

   (b) Montrer que G est définie et continue sur $]-1,+\infty[$.

   (c) Prouver que pour tout $x > -1$, $G(x+1) = (x+1)\,G(x)$.

   (d) Justifier que $t \mapsto e^{-t^2}$ est intégrable sur $[0,+\infty[$, et montrer que $G(-\frac{1}{2}) = 2\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\, dt$.

3. On pose $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\, dt$, et on définit $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}\, dt$, pour $x \in \mathbb{R}$.

   (a) Montrer que f est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

   (b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et exprimer sa dérivée f' en fonction de I.

   (c) En déduire $\forall x > 0,\ f(x) = \dfrac{\pi}{2} - 2I \displaystyle\int_0^x e^{-t^2}\, dt$.

   (d) Montrer que $\forall x > 0,\ |f(x)| \leqslant \dfrac{\pi}{2} e^{-x^2}$, et en déduire la limite de f en $+\infty$.

   Conclure que $I = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Partie 2 (5,5 points)

Pour tout réel $t > 0$, et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit $f_n(t) = (2n^2t^2 - 1)e^{-n^2t^2}$.

1. (a) Montrer que $\sum_{n\geqslant 1} f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$.

   On pose alors $S(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(t)$, pour tout $t > 0$.

   (b) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n\geqslant 1} f_n$ ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}_+^*$.

   (c) Montrer que S est continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Dans la suite, on admet que S est bornée sur $\mathbb{R}_+^*$.

2. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

   (b) Montrer que pour tout $\lambda \geqslant 0$, et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\int_\lambda^{+\infty} f_n(t)\,dt = \lambda e^{-n^2\lambda^2}$.

   En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} f_n(t)\,dt$.

   (c) Montrer que $\sum_{n\geqslant 1} \int_0^{+\infty} |f_n(t)|\,dt$ est divergente.

3. (a) Vérifier que $\forall u \geqslant 0,\ e^u \geqslant u$.
   En déduire $\forall t \geqslant 1, \forall n \in \mathbb{N}^*,\ 0 \leqslant f_n(t) \leqslant 4e^{-\frac{n^2t^2}{2}} \leqslant 4e^{-\frac{nt^2}{2}}$.

   (b) Montrer alors que $\forall t \geqslant 1,\ 0 \leqslant S(t) \leqslant \dfrac{4e^{-\frac{t^2}{2}}}{1 - e^{-\frac{t^2}{2}}}$.

   (c) En déduire que $\forall x > -1,\ t \mapsto t^x S(t)$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.

4. Pour tout $x > -1$, on pose $\Phi(x) = \int_0^{+\infty} t^x S(t)\,dt$.
   Montrer que Φ est continue sur $]-1, +\infty[$.

5. (a) Montrer que la fonction $H : t \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-n^2t^2}$ est bien définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

   On pose alors $K(t) = S(t) + H(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} 2n^2t^2e^{-n^2t^2},\ \forall t > 0$.

   (b) Démontrer que $\forall x > 0,\ \int_0^{+\infty} t^x K(t)\,dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \dfrac{1}{n^{x+1}} G\left(\dfrac{x+1}{2}\right)$.

   On admet que l'on a de même $\forall x > 0,\ \int_0^{+\infty} t^x H(t)\,dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \dfrac{1}{2n^{x+1}} G\left(\dfrac{x-1}{2}\right)$.

   (c) En déduire que $\forall x > 0,\ \Phi(x) = \dfrac{x}{2} Z(x)\, G\left(\dfrac{x-1}{2}\right)$.

6. Conclure que $\int_0^{+\infty} S(t)\,dt = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Problème II

Soit un entier naturel $n \geqslant 2$. Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, on note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$, $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ celui des matrices à n lignes et une seule colonne à coefficients dans $\mathbb{K}$, et $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ l'ensemble des valeurs propres dans $\mathbb{K}$ d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On rappelle que les racines n-ièmes de l'unité sont les nombres complexes z vérifiant $z^n = 1$ et qu'elles s'écrivent sous la forme $e^{i\theta_k}$ avec $\theta_k = \frac{2k\pi}{n}$ et $k \in [\![1,n]\!]$.
On identifie une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à l'endomorphisme u_A canoniquement associé à A :

$$\begin{array}{ccc} u_A : \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \\ X & \longmapsto & AX \end{array}$$

Pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note par $(\mathcal{P})$ la propriété suivante :

$(\mathcal{P})$: *Les valeurs propres complexes de A sont les racines n-ièmes de l'unité.*

Partie 1 (4 points)

Dans cette partie, on s'intéresse au cas où $n = 2$.

1. Soit $\mathcal{B}_c = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$, et soient $v_1 = (1,2)$ et $v_2 = (1,3)$ éléments de $\mathbb{R}^2$.
   (a) Vérifier que $\mathcal{B} = (v_1, v_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
   (b) Soit s la symétrie vectorielle par rapport à la droite vectorielle $\mathbb{R}v_1$ et parallèlement à la droite vectorielle $\mathbb{R}v_2$, c'est-à-dire :
   $$\forall (\alpha,\beta) \in \mathbb{R}^2, \quad s(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha v_1 - \beta v_2.$$
   Écrire la matrice M de s relativement à la base $\mathcal{B}_c$.
   (c) Trouver une matrice inversible $P \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et une matrice diagonale D telles que $M = PDP^{-1}$.
2. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
   (a) Montrer que A vérifie la propriété $(\mathcal{P})$ si et seulement si $d = -a$ et $a^2 + bc = 1$.
   (b) Montrer que A vérifie la propriété $(\mathcal{P})$ si et seulement si A est la matrice d'une symétrie vectorielle.
3. On considère un réel $p \in]0,1[$. Soient X_1, X_2 et X_3 des variables aléatoires mutuellement indépendantes, définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et suivant une même loi de Bernoulli de paramètre p.
   On rappelle qu'une variable aléatoire Y qui suit la loi de Bernoulli de paramètre p vérifie $Y(\Omega) = \{0,1\}$, $P(Y=1) = p$ et $P(Y=0) = 1-p$.
   Si $\omega \in \Omega$, on introduit la matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$
   $$A(w) = \begin{pmatrix} X_1(\omega) & X_2(\omega) \\ X_3(\omega) & -X_1(\omega) \end{pmatrix}.$$
   Soit la variable aléatoire U définie par $U(\omega) = \mathrm{Tr}\left({}^tA(\omega)A(\omega)\right), \quad \forall \omega \in \Omega$.

(a) Montrer que $U = 2X_1 + X_2 + X_3$.

(b) Donner $U(\Omega)$ et calculer l'espérance $E(U)$ et la variance $V(U)$.

(c) On considère l'événement $S = \{\omega \in \Omega, A(w) \text{ vérifie la propriété } (\mathcal{P})\}$.
Montrer que $S = (U \in \{2,3\})$ et calculer la probabilité de S.

(d) Soit $\alpha \geqslant \sqrt{3}$. Montrer que $P(|U - 4p| \geqslant \alpha) \leqslant \frac{1}{2}$.

Partie 2 (6 points)

Dans cette partie, on considère le cas où $n \geqslant 3$.

1. Soient M et N deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, c'est-à-dire qu'il existe une matrice P de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $M = PNP^{-1}$. On écrit $P = Q + iR$ où $Q, R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

   (a) Montrer que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $M(Q + zR) = (Q + zR)N$.
   On admet que $T(X) = \det(Q + XR)$ est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$.

   (b) Montrer que le polynôme T est différent du polynôme nul.

   (c) Montrer qu'il existe $z_0 \in \mathbb{R}$ tel que $\det(Q + z_0 R) \neq 0$.

   (d) En déduire que M et N sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Dans toute la suite, soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ **vérifiant la propriété** $(\mathcal{P})$.

2. Déterminer le polynôme caractéristique de A et montrer que la matrice A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

3. Montrer que $\mathrm{Tr}(A) = 0$ et calculer $\det(A)$ selon la parité de l'entier n.

4. Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$. Donner la valeur de $\dim E_\lambda(A)$.

5. Établir que $A^n = I_n$.

6. Soit $\lambda_k = e^{i\theta_k} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ une valeur propre non réelle de A et $V = V_1 + iV_2$ un vecteur propre associé à λ_k, où $V_1, V_2 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

   (a) Montrer que $\overline{V} = V_1 - iV_2$ est un vecteur propre associé à la valeur propre $\overline{\lambda}_k$ de A.
   Dans la suite, on admet que

$$\ker(A - \lambda_k I_n) \oplus \ker(A - \overline{\lambda}_k I_n) = \ker(A^2 - 2\cos(\theta_k)A + I_n).$$

   (b) Montrer que (V_1, V_2) est une base de $\ker(A^2 - 2\cos(\theta_k)A + I_n)$.

   (c) Calculer AV_1 et AV_2 en fonction de V_1, V_2 et θ_k.

   (d) Dans cette question, on cherche à montrer que A est semblable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à une matrice orthogonale B.

      i. On suppose $n = 2p + 1$. Établir que A semblable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à la matrice diagonale par blocs :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & & \\ 0 & \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & & & \\ 0 & \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & & (0) & \\ \vdots & & & \ddots & & \\ & & (0) & & \cos\theta_p & -\sin\theta_p \\ & & & & \sin\theta_p & \cos\theta_p \end{pmatrix}$$

ii. Montrer que B est une matrice orthogonale.

iii. Dans le cas où n est un entier pair, montrer de même que A est semblable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à une matrice orthogonale B à préciser.

7. On considère la matrice C de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ suivante

$$C = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & \ddots & (0) & 0 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & (0) & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Calculer le polynôme caractéristique de C.

(b) En déduire que les matrices B et C sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
(B étant la matrice définie dans 6.(d))

(c) On note $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ les valeurs propres de A et soit $V_1, \ldots, V_n$ des vecteurs propres associés respectivement aux valeurs propres. Soit $W = V_1 + \cdots + V_n$.

i. Pour $k \in [\![1, n]\!]$, exprimer $U_k = A^{k-1}W$ en fonction des $(\lambda_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ et des $(V_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$.

ii. En déduire la matrice $\mathcal{V} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ représentant la famille des vecteurs $(U_1, \ldots, U_n)$ relativement à la base $(V_1, \ldots, V_n)$.

iii. Montrer alors que $(U_1, \ldots, U_n)$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et préciser la matrice de u_A dans cette base.

Fin de l'énoncé

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Concours Nationaux d'Entrée aux Cycles de Formation d'Ingénieurs
Session 2021

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين
دورة 2021

Concours Physique et Chimie
Corrigé de l'épreuve de Mathématiques

Problème I

Partie 1

1. (a) Pour tout $x \in]0,+\infty[$, la série de Riemann $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^{x+1}}$ est convergente car $x+1>1$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n(x) = \frac{1}{n^{x+1}}$, on a :
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est continue sur $]0,+\infty[$;
- Soit $[a,b] \subset]0,+\infty[$. On a $0 \leqslant \sup_{x\in[a,b]} |f_n(x)| \leqslant \frac{1}{n^{a+1}}$, et comme la série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^{a+1}}$ converge (car $a+1>1$), alors la série de fonctions $\sum_{n\geqslant 1} f_n$ converge normalement, et par suite uniformément sur tout segment $[a,b] \subset]0,+\infty[$.

Ainsi, la fonction $Z = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ est continue sur $]0,+\infty[$.

(b) La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^{x+1}}$ est continue par morceaux et positive sur $[1,+\infty[$, avec $\int_1^y \frac{dt}{t^{x+1}} = -\frac{1}{xy^x} + \frac{1}{x} \underset{y\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{x}$, donc la fonction est intégrable sur $[1,+\infty[$.

D'autre part, $t \mapsto \frac{1}{t^{x+1}}$ est décroissante sur $[1,+\infty[$, ce qui donne que $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$\frac{1}{(n+1)^{x+1}} \leqslant \int_n^{n+1} \frac{dt}{t^{x+1}} \leqslant \frac{1}{n^{x+1}}$, donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^{x+1}} \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} \int_n^{n+1} \frac{dt}{t^{x+1}} \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{x+1}}$,

d'où $\quad Z(x) - 1 \leqslant \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{x+1}} \leqslant Z(x)$.

(c) On a $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{x+1}} = \frac{1}{x}$, on obtient donc $\forall x>0, \quad \frac{1}{x} \leqslant Z(x) \leqslant 1+\frac{1}{x}$, par suite $1 \leqslant xZ(x) \leqslant x+1$, par le théorème d'encadrement, $\lim_{x\to 0} xZ(x) = 1$, ce qui donne $Z(x) \underset{x\to 0}{\sim} \frac{1}{x}$.

---

1. (a) Soit $x \in]-1,+\infty[$. La fonction $t \mapsto t^x e^{-t}$ est positive et continue par morceaux sur $]0,+\infty[$.
De plus, on a d'une part, $t^x e^{-t} \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$, et $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable sur $[1,+\infty[$, on a d'autre part $t^x e^{-t} \underset{t\to 0}{\sim} t^x = \frac{1}{t^{-x}}$, et $t \mapsto \frac{1}{t^{-x}}$ est intégrable sur $]0,1]$, car $-x<1$.
Ainsi, $t \mapsto t^x e^{-t}$ est intégrable sur $]0,+\infty[$.

(b) On pose $g(x,t) = t^x e^{-t}$, pour $x > -1$ et $t > 0$. On a :
- $\forall t > 0$, $x \mapsto g(x,t)$ est continue sur $]-1,+\infty[$.
- $\forall x > -1$, $t \mapsto g(x,t)$ est continue par morceaux sur $]0,+\infty[$.
- Pour tout segment $[a,b] \subset]-1,+\infty[$, on a $\forall x \in [a,b]$, $|g(x,t)| \leqslant \varphi(t)$, où $\varphi(t) = t^a$ si $t \in]0,1]$ et $\varphi(t) = t^b e^{-t}$ si $t \in [1,+\infty[$. φ est positive intégrable sur $]0,+\infty[$, car $t \mapsto t^a$ est intégrable sur $]0,1]$ ($-a < 1$), et $t^b e^{-t} \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$, donc φ est intégrable sur $[1,+\infty[$. D'où l'hypothèse de domination sur tout segment inclus dans $]-1,+\infty[$.
Ainsi G est continue sur $]-1,+\infty[$.

(c) Intégration par parties : on considère les fonctions $u : t \mapsto t^{x+1}$ et $v : t \mapsto -e^{-t}$. u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$, avec $\lim\limits_{t\to 0} u(t)\,v(t) = 0$, car $x+1 > 0$ et $\lim\limits_{t\to+\infty} u(t)\,v(t) = 0$. Par suite, pour tout $x > -1$, $G(x+1) = \underbrace{\left[-t^{x+1}e^{-t}\right]_0^{+\infty}}_{=0} + (x+1)\displaystyle\int_0^{+\infty} t^x e^{-t}\,dt = (x+1)\,G(x)$.

(d) $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur $[0,+\infty[$, et $e^{-t^2} \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$, $t \mapsto \dfrac{1}{t^2}$ étant intégrable sur $[1,+\infty[$, on en déduit le résultat.
On effectue un changement de variable $u = t^2 = \alpha(t)$, α est de classe $\mathcal{C}^1$, strictement croissante et bijective de $]0,+\infty[$ sur $]0,+\infty[$, d'où
$\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,dt = \int_0^{+\infty} e^{-u}\,\frac{du}{2\sqrt{u}} = \frac{1}{2}\,G(-\frac{1}{2})$.

---

1. (a) - Pour tout $x \in \mathbb{R}$, l'application $t \mapsto \dfrac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}$ est continue par morceaux sur $[0,+\infty[$,
- pour tout $t \in [0,+\infty[$, l'application $x \mapsto \dfrac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$,
- pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $t \in [0,+\infty[$, $\left|\dfrac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}\right| \leqslant \dfrac{1}{1+t^2}$ et $t \mapsto \dfrac{1}{1+t^2}$ est positive et intégrable sur $[0,+\infty[$,
on en déduit par le théorème de continuité que f est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

(b) On pose $h(x,t) = \dfrac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}$, pour $x \in \mathbb{R}$ et $t \geqslant 0$. On a :
- $\forall x \in]0,+\infty[$, $t \mapsto h(x,t)$ est intégrable sur $[0,+\infty[$;
- $\forall t \geqslant 0$, $x \mapsto h(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$, avec $\dfrac{\partial h}{\partial x}(x,t) = -2xe^{-x^2(1+t^2)}$.
- $\forall x \in]0,+\infty[$, $t \mapsto \dfrac{\partial h}{\partial x}(x,t)$ est continue par morceaux sur $[0,+\infty[$;
- Hypothèse de domination : Pour tout segment $[a,b] \subset]0,+\infty[$, on a
$\forall x \in [a,b]$, et $\forall t \geqslant 0$, on a $\left|\dfrac{\partial h}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant 2be^{-a^2(1+t^2)} = \psi(t)$, et ψ est positive et intégrable sur $[0,+\infty[$, car $\psi(t) \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$;
Ainsi f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ avec
$\forall x > 0$, $f'(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\partial h}{\partial x}(x,t)\,dt = -2x\int_0^{+\infty} e^{-x^2(1+t^2)}\,dt = -2\,x\,e^{-x^2}\int_0^{+\infty} e^{-x^2t^2}\,dt$.

On effectue le changement de variable $u = xt$, on aura $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x^2t^2}\,dt = \frac{1}{x}\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,du = \frac{I}{x}$.
Par suite, $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ f'(x) = -2\,I\,e^{-x^2}$.

(c) $\forall x > 0,\ \displaystyle\int_0^x f'(t)\,dt = \big[f(t)\big]_0^x = f(x) - \lim_{t\to 0} f(t) = f(x) - f(0)$, car f est continue en 0, et $f(0) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}$. Ainsi $\displaystyle\int_0^x f'(t)\,dt = f(x) - \frac{\pi}{2}$. D'autre part,
$\displaystyle\int_0^x f'(t)\,dt = -2I\int_0^x e^{-t^2}\,dt$, d'où $\forall x > 0,\ f(x) = \frac{\pi}{2} - 2I\int_0^x e^{-t^2}\,dt$.

(d) $\forall x > 0$, et $\forall t \geqslant 0$, on a $|h(x,t)| \leqslant \dfrac{e^{-x^2}}{1+t^2}$, d'où en intégrant sur $[0,+\infty[$
$\forall x > 0,\ |f(x)| \leqslant e^{-x^2}\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}e^{-x^2} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, par suite $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$.
En utilisant l'expression du 3. on a : $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} f(x) = \frac{\pi}{2} - 2I\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,dt = \frac{\pi}{2} - 2I^2$,
donc $I^2 = \dfrac{\pi}{4}$, et puisque $I \geqslant 0$, alors $I = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Partie 2

1. (a) Pour tout $t > 0$, $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} n^2(2n^2t^2 - 1)\,e^{-n^2t^2} = 0$, donc $f_n(t) \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$, comme $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n^2}$ est convergente, alors $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} f_n(t)$ converge absolument donc converge. Ainsi, $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) On a $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ f_n(\dfrac{1}{n}) = e^{-1} \nrightarrow 0$, et puisque $\displaystyle\sup_{t\in\mathbb{R}_+^*} |f_n(t)| \geqslant |f_n(\frac{1}{n})|$, alors $\displaystyle\sup_{t\in\mathbb{R}_+^*} |f_n(t)|$ ne converge pas vers 0, donc la suite $(f_n)_n$ ne converge pas uniformément vers 0 sur $\mathbb{R}_+^*$.
Comme $f_n = S_n - S_{n-1}$, où $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} f_k$, alors $(S_n)_n$ ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}_+^*$, et par suite $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} f_n$ ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}_+^*$.

(c) On a :
- $\forall n \in \mathbb{N}^*$, f_n est continue sur $\mathbb{R}_+^*$;
- Pour tout segment $[a,b] \subset \mathbb{R}_+^*$, on a
$\forall t \in [a,b],\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ |f_n(t)| \leqslant (2n^2b^2 + 1)\,e^{-n^2a^2} = u_n$, par suite $\displaystyle\sup_{t\in[a,b]} |f_n(t)| \leqslant u_n$.

Or, $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$ et $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n^2}$ converge, donc $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1}\sup_{t\in[a,b]} |f_n(t)|$ converge et par suite $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} f_n$ converge normalement, donc uniformément sur tout segment $[a,b] \subset \mathbb{R}_+^*$.
On en déduit que S est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

---

2. (a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. f_n est continue sur $\mathbb{R}_+$, et $\displaystyle\lim_{t\to+\infty} t^2(2n^2t^2 - 1)\,e^{-n^2t^2} = 0$, donc $f_n(t) \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{t^2}\right)$,
comme $t \mapsto \dfrac{1}{t^2}$ est intégrable sur $[1,+\infty[$, alors f_n est intégrable sur $[1,+\infty[$, donc sur $\mathbb{R}_+$.

(b) Pour tout $\lambda \geqslant 0$, et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, remarquer que $t \mapsto -t e^{-n^2t^2}$ est une primitive de f_n, d'où $\displaystyle\int_\lambda^{+\infty} f_n(t)\,dt = \left[-t e^{-n^2t^2}\right]_\lambda^{+\infty} = \lambda e^{-n^2\lambda^2}$, car $\displaystyle\lim_{t\to+\infty} -t e^{-n^2t^2} = 0$.
On peut également trouver le résultat à l'aide d'une intégration par parties.
On en déduit $\displaystyle\int_0^{+\infty} f_n(t)\,dt = 0$, en prenant $\lambda = 0$.

(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a $\forall t \in \left[\frac{1}{n\sqrt{2}}, +\infty\right[$, $f_n(t) \geqslant 0$, donc $\displaystyle\int_0^{+\infty} |f_n(t)|\,dt \geqslant \int_{\frac{1}{n\sqrt{2}}}^{+\infty} f_n(t)\,dt = \frac{e^{-\frac{1}{2}}}{n\sqrt{2}}$,
d'après (b). Ainsi, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\int_0^{+\infty} |f_n(t)|\,dt \geqslant \frac{c}{n} \geqslant 0$ avec $c = \frac{e^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt{2}}$. Comme $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{c}{n}$ diverge,
alors $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \int_0^{+\infty} |f_n(t)|\,dt$ est divergente.
RQ : D'après ce qui précède, on ne peut pas appliquer le théorème d'intégration terme à terme à la série de fonctions $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} f_n$.

---

3. (a) La fonction $u \mapsto e^u - u$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$, donc $\forall u \geqslant 0$, $e^u - u \geqslant e^0 - 0 = 1 \geqslant 0$.
On aura donc $\forall t \geqslant 1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leqslant 2n^2 - 1 \leqslant 2n^2t^2 - 1 \leqslant 2n^2t^2$, donc
$0 \leqslant f_n(t) \leqslant 2n^2t^2e^{-n^2t^2} \leqslant 4e^{\frac{n^2t^2}{2}}e^{-n^2t^2} = 4e^{-\frac{n^2t^2}{2}}$, car $\dfrac{n^2t^2}{2} \leqslant e^{\frac{n^2t^2}{2}}$. Par suite, comme $n^2 \geqslant n$, on
aura $0 \leqslant f_n(t) \leqslant 4e^{-\frac{n^2t^2}{2}} \leqslant 4e^{-\frac{nt^2}{2}}$.

(b) Soit $t \geqslant 1$. La série géométrique $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} e^{-\frac{nt^2}{2}}$ est convergente, car $\leqslant e^{-\frac{t^2}{2}} < 1$.
Par suite, d'après (a), on a $\displaystyle 0 \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(t) \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} 4e^{-\frac{nt^2}{2}} = 4\sum_{n=1}^{+\infty} (e^{-\frac{t^2}{2}})^n$
et $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} (e^{-\frac{t^2}{2}})^n = \frac{e^{-\frac{t^2}{2}}}{1 - e^{-\frac{t^2}{2}}}$, ce qui donne finalement $\displaystyle 0 \leqslant S(t) \leqslant \frac{4e^{-\frac{t^2}{2}}}{1 - e^{-\frac{t^2}{2}}}$.

(c) Soit $x > -1$, $t \mapsto t^x S(t)$ est continue sur $]0, +\infty[$. Comme S est bornée, il existe $M > 0$ tel que $\forall t > 0$, $|S(t)| \leqslant M$, donc $|t^x S(t)| \leqslant t^x M$, et $t \mapsto t^x M$ est intégrable sur $]0,1]$ car $x > -1$.
Par suite, $t \mapsto t^x S(t)$ est intégrable sur $]0,1]$.
D'autre part, d'après (b) , on a $\forall t \geqslant 1$, $\displaystyle|t^x S(t)| \leqslant \frac{4t^x e^{-\frac{t^2}{2}}}{1 - e^{-\frac{t^2}{2}}} \underset{t\to+\infty}{\sim} 4t^x e^{-\frac{t^2}{2}} \underset{t\to+\infty}{=} o(\frac{1}{t^2})$. Or, $t \mapsto \dfrac{1}{t^2}$
est intégrable sur $[1, +\infty[$, donc $t \mapsto t^x S(t)$ est intégrable sur $[1, +\infty[$.
Finalement, $t \mapsto t^x S(t)$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.

---

4. Pour tout $x > -1$, et pour tout $t > 0$, on pose $k(x,t) = t^x S(t)$. On a :
- $\forall x > -1$, $t \mapsto k(x,t)$ est continue par morceaux sur $]0, +\infty[$;
- $\forall t > 0$, $x \mapsto k(x,t)$ est continue sur $]-1, +\infty[$;
- Pour tout segment $[a,b] \subset]-1, +\infty[$, on a : $\forall x \in [a,b]$, $\forall t > 0$, $|k(x,t)| \leqslant \varphi(t)$, où $\varphi(t) = t^a S(t)$, si $t \in]0,1]$ et $\varphi(t) = t^b S(t)$, si $t \in [1, +\infty[$. φ est donc positive et intégrable sur $]0, +\infty[$, car $a > -1$ et $b > -1$. D'où ϕ est continue sur $]-1, +\infty[$.

---

5. (a) $\forall t > 0$, $\displaystyle e^{-n^2t^2} \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, et la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2}$ converge, donc $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} e^{-n^2t^2}$ converge. De plus,

$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ v_n : t \mapsto e^{-n^2t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$, et la série de fonctions $\sum_{n\geqslant 1} v_n$ converge normalement, donc uniformément sur tout segment $[a,b] \subset \mathbb{R}_+^*$, car $\sup_{t\in[a,b]} |v_n(t)| \leqslant e^{-n^2a^2}$, et $\sum_{n\geqslant 1} e^{-n^2a^2}$ converge. On en déduit que la fonction $H : t \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-n^2t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Soit $x > 0$. Pour tout $t > 0$, on a $t^x K(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} U_n(t)$, où $U_n(t) = 2n^2 t^{x+2} e^{-n^2t^2}$.

On a :

- $\forall n \in \mathbb{N}^*$, U_n est continue par morceaux et intégrable sur $]0,+\infty[$, puisque $\lim_{t\to 0} U_n(t) = 0$ $(x+2>0)$ et $U_n(t) \underset{t\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$
- $\sum_{n\geqslant 1} U_n$ converge simplement sur $]0,+\infty[$, et sa somme $\mapsto t^x K(t)$ est continue sur $]0,+\infty[$, car $K = S + H$ est continue sur $]0,+\infty[$ comme somme de deux fonctions continues,
- $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\int_0^{+\infty} |U_n(t)|\,dt = 2n^2 \int_0^{+\infty} t^{x+2} e^{-n^2t^2}\,dt$

Par le changement de variable $u = n^2t^2$, on aura
$\int_0^{+\infty} t^{x+2} e^{-n^2t^2}\,dt = \int_0^{+\infty} \frac{u^{\frac{x+2}{2}}}{n^{x+2}} e^{-u} \frac{du}{2n\sqrt{u}} = \frac{1}{2n^{x+3}} \int_0^{+\infty} u^{\frac{x+1}{2}} e^{-u}\,du = \frac{1}{2n^{x+3}} G\left(\frac{x+1}{2}\right)$, d'où
$\int_0^{+\infty} |U_n(t)|\,dt = \frac{1}{n^{x+1}} G\left(\frac{x+1}{2}\right)$, et comme $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^{x+1}}$ converge $(x+1>1)$, alors
$\sum_{n\geqslant 1} \int_0^{+\infty} |U_n(t)|\,dt$ converge, donc par le théorème d'intégration terme à terme, on aura

$$\forall x > 0,\ \int_0^{+\infty} t^x K(t)\,dt = \int_0^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} U_n(t)\right) dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} U_n(t)\,dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{x+1}} G\left(\frac{x+1}{2}\right) = Z(x)\,G\left(\frac{x+1}{2}\right).$$

On a de même $\forall t > 0,\ t^x H(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} V_n(t)$, où $V_n(t) = t^x e^{-n^2t^2}$. Un raisonnement analogue (intégration terme à terme) appliqué à la série $\sum_{n\geqslant 1} V_n$, donne

$$\int_0^{+\infty} t^x H(t)\,dt = \int_0^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} V_n(t)\right) dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} V_n(t)\,dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n^{x+1}} G\left(\frac{x-1}{2}\right) = \frac{1}{2} Z(x)\,G\left(\frac{x-1}{2}\right).$$

(c) $\forall x > 0,\ \phi(x) = \int_0^{+\infty} t^x S(t)\,dt = \int_0^{+\infty} t^x K(t)\,dt - \int_0^{+\infty} t^x H(t)\,dt.$

Or, $\int_0^{+\infty} t^x K(t)\,dt = Z(x)\,G\left(\frac{x+1}{2}\right) = Z(x)\,\frac{x+1}{2}\,G\left(\frac{x-1}{2}\right)$, d'après Partie1/2.c

D'où $\phi(x) = Z(x)\,\frac{x+1}{2}\,G\left(\frac{x-1}{2}\right) - \frac{1}{2} Z(x)\,G\left(\frac{x-1}{2}\right) = \frac{x}{2}\,Z(x)\,G\left(\frac{x-1}{2}\right).$

---

6. D'après 4. ϕ est continue sur $]-1,+\infty[$, donc continue en 0, ainsi $\lim\limits_{x\to 0}\phi(x)=\phi(0)=\displaystyle\int_0^{+\infty} S(t)\,dt$.
   D'autre part, en utilisant 5.c $\lim\limits_{x\to 0}\phi(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{2}Z(x)\,G\left(\dfrac{x-1}{2}\right)$.
   Or, d'après Partie1/1.c $\lim\limits_{x\to 0} xZ(x)=1$, et d'après Partie1/2. G est continue sur $]-1,+\infty[$, donc $\lim\limits_{x\to 0} G\left(\dfrac{x-1}{2}\right)=G\left(-\dfrac{1}{2}\right)$. On conclut que $\lim\limits_{x\to 0}\phi(x)=\dfrac{1}{2}G\left(-\dfrac{1}{2}\right)=\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,dt$.
   D'où finalement $\phi(0)=\displaystyle\int_0^{+\infty} S(t)\,dt=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$, d'après Partie1/3.d.

Problème II

Partie 1

1. (a) On a $\det(v_1,v_2)=1\neq 0$ donc la famille $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^2$.

   (b) On a $e_1=\alpha v_1+\beta v_2 \iff \begin{cases}1=\alpha+\beta\\ 0=2\alpha+3\beta\end{cases} \iff (\alpha,\beta)=(3,-2)$
   Par suite $s(e_1)=3v_1+2v_2=(5,12)$. De même on obtient $s(e_2)=-(v_1+v_2)=(-2,-5)$.
   On en déduit que $M=\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_c}(s)=\begin{pmatrix}5 & -2\\ 12 & -5\end{pmatrix}$.

   (c) On a $s(v_1)=v_1$ et $s(v_2)=-v_2$ donc v_1 et v_2 sont des vecteurs propres de s associés respectivement aux valeurs propres 1 et -1. Comme s (et donc M) admet deux valeurs propres distinctes alors M est diagonalisable et donc $M=PDP^{-1}$ avec par exemple $D=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$ et $P=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & 3\end{pmatrix}$.

---

2. (a) Si la matrice A vérifie la propriété $\mathcal{P}$ alors A admet deux valeurs propres distinctes 1 et -1 donc son polynôme caractéristique est scindé. Ainsi $a+d=\mathrm{Tr}(A)=1+(-1)=0$ donc $d=-a$ et $\det(A)=1\times(-1)=-1$ donc $a^2+bc=1$.
   Réciproquement, $\chi_A(X)=X^2-(a+d)X+(ad-bc)=X^2-1$. Ainsi 1 et -1 sont les valeurs propres de A et donc A vérifie la propriété $\mathcal{P}$.

   (b) Si A est la matrice d'une symétrie alors ses valeurs propres sont 1 et -1 donc A vérifie la propriété $\mathcal{P}$. Réciproquement, si A vérifie la propriété $\mathcal{P}$ alors A est diagonalisable car elle admet deux valeurs propres distinctes : $A=PDP^{-1}$ où $D=\mathrm{diag}(1,-1)$ et par suite $A^2=PD^2P^{-1}=I_2$ car $D^2=I_2$. Ainsi A est la matrice d'une symétrie vectorielle.

---

3. (a) On a $U=\mathrm{Tr}\left({}^tAA\right)=2X_1^2+X_2^2+X_3^2$. Or, X_1,X_2,X_3 suivent une loi de Bernoulli, donc $X_1^2=X_1, X_2^2=X_2$ et $X_3^2=X_3$, d'où $U=2X_1+X_2+X_3$.

   (b) Comme $X_i(\Omega)=\{0,1\}$ pour $i=1,2,3$ alors $U(\Omega)=\{0,1,2,3,4\}$. D'autre part, on a :
   $E(X_i)=p$ et $V(X_i)=p(1-p)$, pour $i=1,2,3$, d'où :
   $E(U)=2E(X_1)+E(X_2)+E(X_3)=4p$ et comme les v.a. sont 2 à 2 indépendantes alors $V(U)=4V(X_1)+V(X_2)+V(X_3)=6p(1-p)$

(c) Si $\omega \in \Omega$, on a $A(\omega)$ vérifie la propriété $\mathcal{P}$ si et seulement si $(X_1(\omega))^2 + X_2(\omega)X_3(\omega) = 1$, d'après 2.a Or, $(X_1^2 + X_2X_3 = 1) = (X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 0) \cup (X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 1) \cup (X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 0) \cup (X_1 = 0, X_2 = 1, X_3 = 1) = \big(U \in \{2,3\}\big)$, et comme la réunion est disjointe, on a $P(S) = P(X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 0) + P(X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 1) +$ $P(X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 0) + P(X_1 = 0, X_2 = 1, X_3 = 1)$ et par indépendance on a : $P(S) = P(X_1 = 1)P(X_2 = 1)P(X_3 = 0) + P(X_1 = 1)P(X_2 = 0)P(X_3 = 1) +$ $P(X_1 = 1)P(X_2 = 0)P(X_3 = 0) + P(X_1 = 0)P(X_2 = 1)P(X_3 = 1) = p(1-p)(2p+1)$.

(d) D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev on a :

$$P(|U - 4p| \geqslant \alpha) = P(|U - E(U)| \geqslant \alpha) \leqslant \frac{V(U)}{\alpha^2} = \frac{6}{\alpha^2}p(1-p) \leqslant 2p(1-p) \leqslant \frac{1}{2} \text{ car } \max_{p\in[0,1]} p(1-p) = \tfrac{1}{4}.$$

Partie 2

1. (a) On a $M = PNP^{-1} \iff MP = PN \iff M(Q+iR) = (Q+iR)N \iff \begin{cases} MQ = QN \\ MR = RN \end{cases}$

   Ainsi pour tout $z \in \mathbb{C}$, $M(Q+zR) = (Q+zR)N$.

   (b) On a $T(i) = \det(Q+iR) = \det(P) \neq 0$ car P est inversible et par suite T est un polynôme non nul.

   (c) Comme $T \neq 0$, alors d'après le théorème de D'Alembert-Gauss l'ensemble des zéros $\mathcal{Z}$ de T est fini et donc il existe $z_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{Z}$ et on a $T(z_0) = \det(Q+z_0R) \neq 0$.

   (d) La matrice $S = Q + z_0R \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ car Q et R sont deux matrices réelles, $z_0 \in \mathbb{R}$ et $\det(S) = T(z_0) \neq 0$. De plus, d'après 1.(a) on a $MS = SN \iff M = SNS^{-1}$ c'est-à-dire M et N sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2. On a $\chi_A(X) = \prod_{k=1}^{n} \left(X - e^{i\theta_k}\right) = X^n - 1$ et A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ car elle admet n valeurs propres distinctes.

3. Si n est pair alors 1 et -1 sont les valeurs propres réelles de A et les autres sont complexes deux à deux conjuguées de module 1.
   Ainsi $\det(A) = \prod_{k=1}^{n} e^{i\theta_k} = -1$ et $\mathrm{Tr}(A) = \sum_{k=1}^{n} e^{i\theta_k} = e^{2i\pi/n}\frac{1-e^{2in\pi/n}}{1-e^{2i\pi/n}} = 0$.
   Si n est impair alors 1 est l'unique valeur propre réelle donc $\det(A) = 1$ et $\mathrm{Tr}(A) = 0$.

4. Comme λ est une valeur propre simple de A alors $\dim E_\lambda(A) = 1$.

5. Notons $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ les n valeurs propres distinctes de A. Puisque A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ alors $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) = \bigoplus_{k=1}^{n} E_{\lambda_k}(A)$. Ainsi pour tout $V = \sum_{k=1}^{n} V_k \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$, où $V_k \in E_{\lambda_k}(A)$, on a : $A^nV = \sum_{k=1}^{n} A^nV_k = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k^n V_k = \sum_{k=1}^{n} V_k = V$ et par suite $A^n = I_n$.

6. (a) On a $AV = \lambda_k V$ donc en prenant le conjugué en tenant compte que A est une matrice réelle on a : $A\overline{V} = \overline{AV} = \overline{\lambda_k V} = \overline{\lambda_k}\,\overline{V}$. Ainsi $\overline{V}$ est un vecteur propre de A associé à la valeur propre $\overline{\lambda_k}$.

   (b) Les sous-espaces propres de A sont de dimension 1 donc $(V, \overline{V})$ est une base de $\ker(A - \lambda_k I_n) \oplus \ker(A - \overline{\lambda}_k I_n)$ et par suite $\left(V_1 = \frac{1}{2}(V + \overline{V}), V_2 = \frac{1}{2i}(V - \overline{V})\right)$ est une base

de $\ker(A^2 - 2\cos(\theta_k)A + I_n)$.

(c) Du fait que $AV = \lambda_k V$ on a : $AV_1 = \cos(\theta_k)V_1 - \sin(\theta_k)V_2$ et $AV_2 = \sin(\theta_k)V_1 + \cos(\theta_k)V_2$.

(d) i. Les valeurs propres de A sont $1, \lambda_1, \overline{\lambda_1}, \ldots, \lambda_p, \overline{\lambda_p}$ et on a

$$\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) = E_1(A) \oplus \ker(A^2 - 2\cos(\theta_1)A + I_n) \cdots \oplus \ker(A^2 - 2\cos(\theta_p)A + I_n)$$

donc relativement à une base obtenue comme en 6.(b) et adaptée à cette somme directe, et en vertu de 6.(c), la matrice de u_A est B et par suite A est semblable à B.

ii. La matrice de rotation $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ est orthogonale donc par un calcul par blocs on a ${}^tBB = I_n$ et par suite B est une matrice orthogonale.

iii. Si $n = 2p$ alors la forme de B est

$$B = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & \\ & -1 & & & & & & \\ & & \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & & & & \\ & & \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & & & & \\ & & & & \ddots & & & \\ & & & & & & \cos\theta_{p-1} & -\sin\theta_{p-1} \\ & & & & & & \sin\theta_{p-1} & \cos\theta_{p-1} \end{pmatrix}.$$

7. (a) En développant par rapport à la première ligne, on obtient

$$\chi_C(X) = \det(XI_n - C) = X^n - 1.$$

(b) Les valeurs propres complexes de C sont les racines n-ième de l'unité, alors C est semblable à B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et donc aussi dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ d'après 1.

(c) i. Pour $k \in [\![1, n]\!]$, $U_k = \lambda_1^{k-1}V_1 + \cdots \lambda_n^{k-1}V_n$.

ii. On a

$$\mathcal{V} = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

iii. La matrice $\mathcal{V}$ est de Vandermonde et elle est inversible car les valeurs propres sont distinctes. Ainsi $(U_1, \ldots, U_n)$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et la matrice de u_A relativement à cette base est C car $u_A(U_k) = AA^{k-1}W = A^kW = U_{k+1}$ pour tout $k \in [\![1, n-1]\!]$ et $u_A(U_n) = A^nW = W = U_1$.